Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Кафедра інформатики та програмної інженерії

Звіт

з лабораторної роботи № 6 з дисципліни
«Алгоритми та структури даних-1.
Основи алгоритмізації»

«Дослідження рекурсивних алгоритмів»

Варіант 9

Виконав студент ІП-15, Дзюбенко Даниїл Дмитрович
(шифр, прізвище, ім'я, по батькові)

Перевірив Вєчерковська Анастасія Сергіївна
(прізвище, ім'я, по батькові)

Київ 2021

Лабораторна робота 6

Дослідження рекурсивних алгоритмів

Мета - дослідити особливості роботи рекурсивних алгоритмів та набути практичних навичок їх використання під час складання програмних специфікацій підпрограм.

Варіант 9

Задача.

Обчислити добуток 7 елементів арифметичної прогресії, що зростає: початкове значення – 1, крок – 3.

Постановка задачі.

Для обчислення добутку елементів арифметичної прогресії я буду використовувати рекурсивну функцію. Користувач нічого не повинен вводити, тому що нам дано початкове значення арифметичної прогресії, її крок та кількість елементів, добуток яких необхідно знайти.

Математична модель.

Змінна	Тип	Ім'я	Призначення
Початкове значення арифметичної прогресії	Цілий	A	Початкове дане
Крок арифметичної прогресії	Цілий	B	Початкове дане
Кількість елементів арифметичної прогресії	Цілий	N	Початкове дане
Добуток елементів арифметичної прогресії	Цілий	D	Результат
Добуток елементів арифметичної прогресії	Процедура	dob	Проміжні дані

Спочатку оголошуємо змінні a,b,n,d. Потім присвоюємо змінним a,b та n їх початкові значення. Потім обчислюємо значення змінної d за допомогою функції dob, яка рекурсивно підраховує добуток n елементів арифметичної прогресії. Виклик функції відбувається в основній програмі.

Розв'язання.

Крок 1. Визначимо основні дії.

Крок 2. Деталізуємо дію знаходження значення змінної d.

Крок 3. Деталізуємо дію опису функції dob.

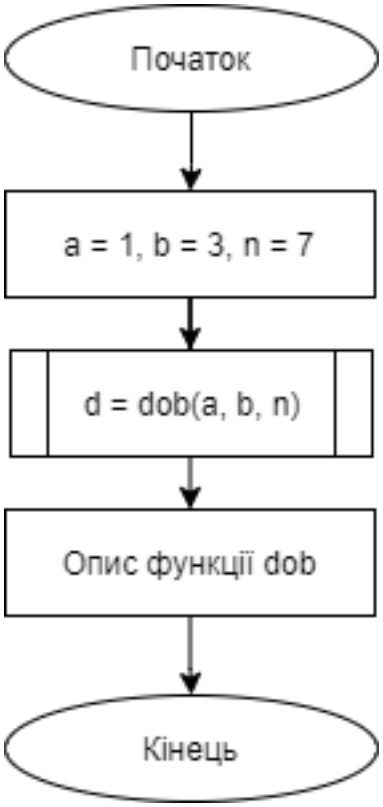
Псевдокод.

Крок 1	*Крок 2*	*Крок 3*
Початок Знаходження змінної d Опис функції dob **Кінець**	**Початок** A = 1; B = 3; N = 7; D = dob(A,B,N) Опис функції dob **Кінець**	*Основна програма:* **Початок** A = 1; B = 3; N = 7 D = dob(A, B, N) **Кінець** *Підпрограма:* **dob(a,b,n)** **якщо** n<=0 **то повернути** 1 **Повернути** a * dob(a+b,b,n-1)

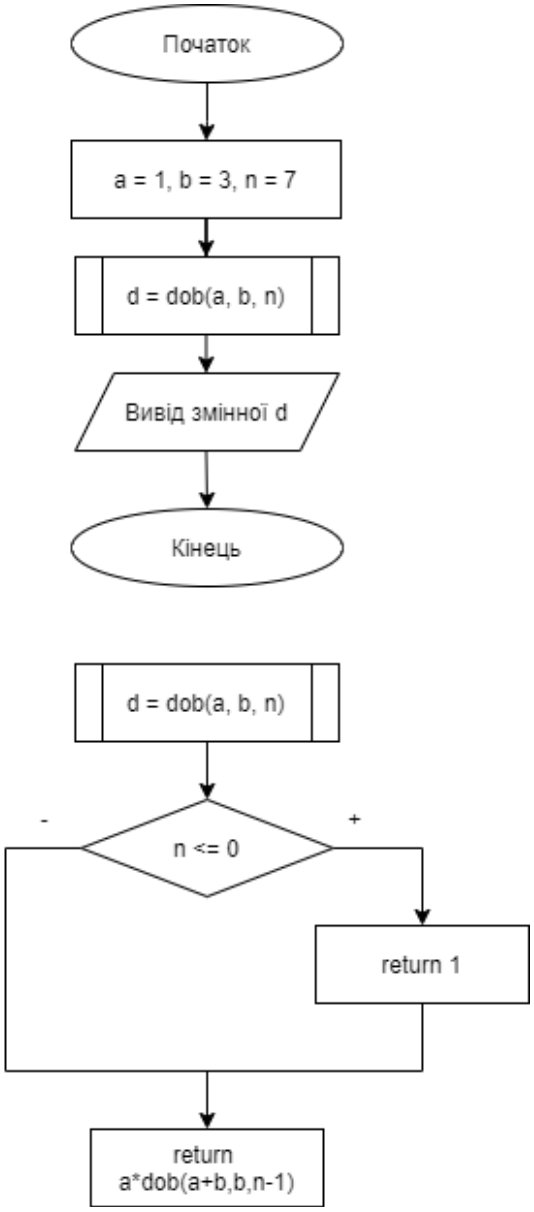
Блок-схеми.

Крок 1

Крок 2



Крок 3



Код програми.

```
#include <iostream>
using namespace std;

int dob(int a,int b, int n);

int main(){
    int a=1,b=3,n=7,d;
    d = dob(a,b,n);
    cout<<"Product of arithmetic progression numbers = "<<d<<endl;
    system("pause");
}

int dob(int a,int b, int n){
    if(n<=0){
        return 1;
    }
    return a*dob(a+b,b,n-1);
}
```

Тестування програми.

Початок
A = 1, B = 3, N = 7
D = 1 * 3 * 7 * 10 * 13 * 16 * 19
D = 1106560
Кінець

```
Product of arithmetic progression numbers = 1106560
Для продолжения нажмите любую клавишу . . .
```

Висновки.

Сьогодні я дослідив особливості роботи рекурсивних алгоритмів та набув практичних навичок їх використання під час складання програмних специфікацій підпрограм. В результаті лабораторної роботи я отримав алгоритм для знаходження добутку n елементів арифметичної прогресії, коли нам дано перший член прогресії та крок цієї прогресії. Також я дискретував задачу на кроки: визначив основні дії, деталізував дію знаходження значення змінної d та деталізував дію опису функції dob.